MOAJE 종합 통합 테스트

Banking 인증 수정 후 재시험

2026년 10월 10일 | email + 6자리 PIN | 별도 Docker Compose 환경

결론: 정상 송금 전체 경로와 Kafka 장애 후 재발행은 통과했다. 그러나 응답 지연 시 Mock은 성공인데 Banking은 FAILED로 남는 문제가 확인되어, 금융 장애 복구까지 통과했다고 볼 수 없다.

판정	기록 수	의미
PASS	143	해당 HTTP·DB·RPC·Kafka Assertion 통과
FAIL	8	제품의 기대 동작과 불일치. 아래 4개 원인 그룹으로 구분
TEST_ERROR	1	시험용 metrics 노출 누락. 환경 보완 후 DLT 재검증
CHECK_ONLY	1	초기 Outbox 확인은 성공 이벤트 검사가 빠져 복구 근거에서 제외

총 153건은 재확인·명세 조회를 포함한 검증 기록 수다. 고유 API 수나 서비스 전체 통과율이 아니다. 이전 PDF는 삭제하고 이번 실행 결과로 새로 작성했다.

1. 환경과 기준 코드

2. 정상 흐름과 검증 결과

3. 장애 주입과 복구 결과

4. 발견한 문제와 담당 서비스

5. 실행하지 않은 시험·시험 한계

6. 재현 및 데이터 정리

7. 실행 API 목록

8. 개별 검증 기록

1. 환경과 기준 코드

일반 Compose 이미지 6개를 먼저 빌드한 뒤, 테스트 Compose가 같은 moaje-infra-* 이미지를 참조하도록 했다. 업무 소스·기존 데이터 볼륨은 수정하지 않았다. 테스트 준비·결과 파일만 Infra에 추가·수정했다.

구분	설정
격리 이름	moaje-e2e-20261010-r2 / Gateway 127.0.0.1:19080
독립 데이터	MySQL 4개, Redis 2개, Kafka 1개: 테스트 볼륨 7개와 전용 네트워크
인증	실제 Auth 가입·로그인 JWT → Gateway 검증 → 내부 사용자 헤더 → Banking Resolver
테스트 전용 설정	Banking 대사 5초 주기, PROCESSING stale 기준 120초 유지. Asset 전월 재집계 15초 주기
장애 도구	Mock 응답을 받은 뒤 35초 지연하는 내부 Proxy. Banking readTimeout 30초
운영 관찰	DLT 확인을 위해 테스트 Asset의 health·metrics 엔드포인트만 내부에 노출
기존 환경	시작 당시 실행 컨테이너 없음. 기존 moaje-infra 볼륨 7개 보존. 개발 스택은 새로 기동하지 않음

저장소	commit / branch	미커밋 파일 수
moaje-banking	d7b0b68 / main	0
moaje-asset	4ef7b9c / main	46
moaje-infra	ebc9190 / feat/test-fixture-console	29
moaje-auth	de91daa / dev	0
moaje-work	0f73ea5 / dev	0
backing-mockup	90519f4 / main	0
moaje-grpc-contracts	b40e773 / main	0

미커밋 변경이 있는 저장소는 commit만으로 실행 소스를 완전히 재현할 수 없다. Infra 수치는 시험 파일 수정이 시작된 뒤 수집한 값이다. Python 앱은 현행 로컬 코드이며, 원격 pull은 하지 않았다.

이미지	실행 이미지 ID 앞 24자리
banking	sha256:298fe55bad9d39f4b48bb159
asset	sha256:a48242ec0c19ec919ba8baa7
mock-banking	sha256:d753ccf6afd7a84eb7cd6a1c
auth	sha256:3b01503b265917e4298fa574
work	sha256:892955804ebbc3d6e070342f
gateway	sha256:d1c0f28a97fae865699eec07

Dockerfile은 JVM bootJar 빌드에서 -x test를 사용한다. 따라서 이번 통합 빌드로 단위 테스트까지 다시 실행한 것은 아니다. Banking 단위·MVC 테스트 성공은 직전 코드 변경 검증 결과이며 이번 컨테이너 통합 시험과 구분한다.

2. 정상 흐름과 검증 결과

단계	실제 실행	확인 결과
1	Auth 가입·로그인 → Gateway JWT 검증	실제 JWT로 송금 요청. 거래 principal_id가 로그인 사용자 ID와 일치
2	Banking → Mock 송금	10,000원 송금: Mock 출금계좌 100,000→90,000원 / 수취계좌 0→10,000원
3	Banking 결과 + Outbox	SUCCEEDED와 외부 거래 ID 저장. Outbox PUBLISHED 및 Event ID 확인
4	Kafka → Asset	잔액 90,000원 및 banking_transfer_id로 연결된 거래내역 1건 확인
5	Asset 성공·집계 → Work	실제 성공 메시지 소비행, 월 지출 121원·자금이동 10,001원 집계 소비 확인
6	Work → Asset 잔액 RPC	mTLS 호출·HTTP 잔액 일치, 시뮬레이터 ASSET_SERVICE 응답 확인

개인 간 송금은 생활 지출에 섞지 않고 TRANSFER로 집계했다. 가맹점 지출은 Mock 공개 출금 API로 121건 만들고 스냅샷으로 가져와 CAFE 121원으로 분류했다.

기능	검증 범위
멱등성	같은 키 재요청 동일 transferId·Mock 추가 호출 없음. 12개 동시 동일 요청: DB 1행·Mock POST 1회
충돌·인증	같은 키 다른 금액/수취계좌 409, 키 누락 400, 무인증 401, 타인 출금계좌 403
조회·계산	거래 페이지 50/50/23건, 중복·누락 없음. 단건 조회, refresh 반복, 일별 캐시, 0일 거절, 미연동 409
0원·계좌 상태	별도 신규 ACTIVE 0원 계좌는 정상 일별 계산. 해지 계좌는 잔액 RPC 합산 제외 및 일별 계산 409
다개월 집계	100만원 전용 계좌에서 3개월 24건 생성, 잔액 539,500원, 재생성 0건. 전월 revision 1→2, Work 지출 153,500원
Work HTTP	온보딩·시뮬레이터·준비도·일정·학기 리포트·Recap·FDS·운영 API 정상/권한 확인. AI 내용의 품질 검증은 아님
Auth 세션	토큰 검증·refresh 교체·기존 refresh 거절·로그아웃 후 refresh 거절. access JWT 즉시 폐기는 검증하지 않음

3. 장애 주입과 복구 결과

시험	주입 방법	판정·관찰
Kafka 중단	테스트 Kafka 컨테이너 stop 후 7원 송금	금융 성공, Outbox PENDING·실패 횟수 1·nextAttemptAt 보존
Kafka 복구	같은 Kafka 볼륨으로 start	같은 eventId로 PUBLISHED, 시도 횟수 3. Asset 거래 연결 1건
중복 메시지	실제 Banking/Asset 본문을 그대로 또는 새 eventId로 재발행	Consumer offset 처리 후 Asset 잔액·거래 1건 유지, Work 소비행 불변
늦은 수정 이벤트	현재보다 낮은 revision 발행	Work revision 2·153,500원 유지
본문 손상	Protobuf 해석 불가 본문 + 식별 Header	해당 원본 Offset의 DLT 1건·추적 헤더 확인. 복구 라우팅 지표 1, 후속 refresh 잔액 89,848원·SYNCED 확인
정상 PROCESSING	외부 성공 응답을 지연하는 동안 동일 키 재요청	API PROCESSING 반환, Mock 추가 호출 없음. 대사 시도 0 확인
프로세스 종료	Mock 응답을 받은 Proxy가 대기 중일 때 Banking kill/start	120초 경과 후 대사 1회로 SUCCEEDED·Outbox PUBLISHED·Asset 거래 1건. 재요청 시 Mock 추가 호출 없음
응답 Timeout	Mock 성공 후 응답 전송 35초 지연	실패. Mock SUCCEEDED인데 Banking FAILED·대사 시도 0. 실패 이벤트 발행

응답 Timeout과 프로세스 종료는 서로 다른 시험이다. 전자는 살아 있는 Banking이 예외를 잘못 분류하는지를, 후자는 결과 저장 전 종료된 PROCESSING을 Worker가 복구하는지를 확인한다.

DLT의 순간적인 SYNC_REQUIRED 상태를 직접 읽지는 못했다. 복구 라우팅 지표와 최종 SYNCED·잔액을 확인했다. 스냅샷으로 장부를 복구한 것과 손상된 DLT 본문 자체를 고쳐 재처리한 것은 다르다.

Outbox가 보장하는 것은 Banking DB에 커밋된 이벤트의 재발행이다. Mock 성공을 Banking이 FAILED로 잘못 확정하면 Outbox도 잘못된 실패 이벤트를 안정적으로 전달할 수 있다. Outbox만으로 외부 결과 판정 오류를 해결하지 못한다.

4. 발견한 문제와 담당 서비스

우선순위·담당	문제와 사용자 영향	코드 근거·후속 조치
P1 Banking	Mock 송금 성공에도 Banking FAILED. reconciliation_required=false·시도 0으로 자동 대사 대상에서 제외. 사용자에게 잘못된 실패 결과를 줄 수 있음	integration/mockbanking/MockBankingApiClient.kt: transferExecute. ResourceAccessException만 TIMEOUT, 일반 RestClientException은 FAILED. 실제 오류는 response 추출·application/octet-stream. 예외 체인과 외부 결과 불명확 정책 보강 필요
P1 Auth	송금인 JWT로 다른 user_id의 계좌 토큰 발급 요청 시 200. 기대는 403	moaje-auth/app/api/auth.py: create_account_token에서 payload.user_id 전달. 위임 API인지 일반 사용자 API인지 계약 확정 후 요청 주체와 소유자 검증 필요
P2 Asset	타인 계좌 상세와 다른 계좌의 거래 ID 요청에 500. 데이터 제공은 차단되나 정상적인 4xx 응답이 아님	account/application/service/AccountDetailServiceImpl.kt: 소유권 require와 거래 없음 IllegalArgumentException. 도메인 예외·HTTP 매핑 필요
P2 Work	집계 전 신규 사용자에게 성공 거래 이벤트 1건 반영 후 소비 프로필 500. 월 집계 이후 프로필은 200	moaje-work/app/schemas/spending.py: last_analyzed_at 필수 datetime / app/services/ai/spending_service.py: None 직렬화. 신규 사용자 응답 규격 보강 필요

원인 확정과 추론 구분: HTTP/DB/Kafka 상태는 실제 관찰이다. Timeout의 세부 내부 예외 발생 순서는 메시지·catch 분기에 근거한 분석이며, 추가 stack trace 또는 재현 단위 테스트로 확인해야 한다. 업무 소스 수정은 이번 시험에서 수행하지 않았다.

5. 실행하지 않은 시험·시험 한계

다음 항목은 이번 보고서에서 통과로 주장하지 않는다. 테스트 코드나 관련 기능이 존재한다는 사실도 실행 성공과 다르다.

미검증	이유·후속 조건
ACK 직후 PUBLISHED 저장 전 종료	정확한 종료 지점 주입 미구현. 동일 eventId 중복 재발행 소비는 검증했지만 해당 crash window 자체는 미실행
여러 Publisher·대사 Worker 경쟁	인스턴스 1개 실행. 다중 인스턴스 Lease 배타성과 만료 인계는 별도 시험 필요
RETRY_EXHAUSTED·수동 재발행	Kafka는 3회 발행 시도 안에 복구. 최대 10회 소진·운영자 재발행은 미실행
Consumer 일시 DB 장애·DLT 발행 실패	손상 본문 DLT 적재는 실행. DB 연결/락 장애 및 DLT 브로커 전송 실패는 별도 시험 필요
DLT 잔류·운영 재처리	손상 본문은 스냅샷 복구와 구분된다. 원본 손상 DLT 레코드 자체를 수정·재투입하는 운영 절차는 미실행
거래 순서 완전 통제	스냅샷·이벤트가 실제로 협력하고 중복을 막는 것은 확인. 두 도착 순서를 각각 강제한 경쟁 시험은 미실행
성능·AI·보상	부하/성능/AI 품질 미측정. 정책상 반전거래 실행 및 SMS 제외. 외부 실제 은행 검증 아님

시험 자체의 수정 이력: 최초 사전 실행에서 /app 모듈 경로 누락으로 일부 구간이 멈췄다. 결과를 별도 preflight JSON에 보존하고 테스트 볼륨을 전부 초기화한 뒤 본 시험을 다시 시작했다. 이 사전 실행은 본 시험 집계에서 제외했다.

DLT 첫 실행은 metrics 엔드포인트 미노출(404)로 후속 검사가 멈췄다. 테스트 Compose에서 내부 metrics만 노출하고 Asset을 재기동해 재검증했다. 최초 DLT 적재 성공과 검사 중단 기록을 모두 유지한다. Timeout 초기 Outbox 검사는 Topic을 보지 않아 성공 복구 근거에서 제외하고, 실제 Topic 재검사 실패를 남겼다.

6. 재현 및 데이터 정리

재현 시 tests/docker-compose.e2e.yaml과 tests/rerun-e2e.py를 사용한다. 테스트 스크립트는 빈 볼륨을 전제로 하며 각 단계의 순서에 의존한다. 기존 개발 볼륨에 실행하면 안 된다.

기본 이미지 빌드: docker compose --profile apps build banking asset mock-banking auth work gateway

테스트 환경: MOAJE_STACK_PREFIX=moaje-e2e-20261010-r2, MOAJE_GRPC_CERTS_DIR=./.local/e2e-20261010-r2/certs

기동: docker compose -p moaje-e2e-20261010-r2 -f docker-compose.yaml -f tests/docker-compose.e2e.yaml --profile apps up -d --no-build

컨테이너 안에 /tests 스크립트를 복사하고 공통 proto에서 테스트용 Python 클래스를 생성한다. core → timeout → timeout-audit → multimonth → replay → fresh-profile → Kafka stop/outage/start/recovered → crash/kill/start/crash-recovered → dlt → final → audit 순서로 실행하고 catalog도 수집한다. crash는 Proxy의 ready_to_kill 확인 후 Banking을 종료해야 하므로 단순 일괄 실행 스크립트가 아니다.

종료: docker compose -p moaje-e2e-20261010-r2 -f docker-compose.yaml -f tests/docker-compose.e2e.yaml --profile apps down --volumes --remove-orphans

정리 확인	실제 결과
test_containers_remaining	0
test_volumes_remaining	0
test_networks_remaining	0
original_development_volumes_retained	7
test_certificates_removed	True

테스트 토큰·계좌번호가 있던 /tmp 상태 파일은 Work 컨테이너 제거와 함께 삭제했다. PDF·비밀값 없는 검증 JSON·시험 코드는 남겼다. 기존 개발 볼륨과 다른 프로젝트의 볼륨은 삭제하지 않았다. 테스트 이미지 캐시는 데이터 볼륨과 별개이며 재사용을 위해 남긴다.

7. 실행 API 목록

실행 컨테이너의 OpenAPI를 직접 조회했다. Auth 내부 /api/auth는 Gateway /api/v1/auth에 대응한다. 목록에 있다는 사실은 모든 입력·권한·장애 조합이 검증됐다는 뜻이 아니다. 개별 실행은 다음 절에서 확인한다.

Auth | 등록 API 9개

Method	경로	설명
POST	/api/auth/register	Register
POST	/api/auth/login	Login
POST	/api/auth/token/validate	Validate Token
GET	/api/auth/token/validate	Validate Bearer Token
POST	/api/auth/account-token	Create Account Token
POST	/api/auth/account-token/validate	Validate Account Token
POST	/api/auth/refresh	Refresh
POST	/api/auth/logout	Logout
GET	/health	Health

Work | 등록 API 30개

Method	경로	설명
GET	/api/v1/work/spending/{user_id}/event-buffer	학사 이벤트 버퍼 조회
GET	/api/v1/work/spending/{user_id}/profile	AI 소비 프로필 조회
POST	/api/v1/work/spending/schedule	학사 일정 등록
GET	/api/v1/work/spending/{user_id}/schedules	학사 일정 목록
GET	/api/v1/work/spending/{user_id}/report	학기 소비 리포트 카드
POST	/api/v1/work/fds/detect	이상거래 탐지
GET	/api/v1/work/fds/{user_id}/blacklist	블랙리스트 조회
DELETE	/api/v1/work/fds/{user_id}/blacklist	블랙리스트 해제 (내부 전용)
GET	/api/v1/work/fds/{user_id}/logs	FDS 탐지 로그 조회
GET	/api/v1/work/fds/{user_id}/alerts	이상거래 알림 조회
PATCH	/api/v1/work/fds/{user_id}/alerts/{alert_id}/confirm	이상거래 알림 확인 처리
GET	/api/v1/work/fds/{user_id}/safety-score	소비 안전도 점수 조회
POST	/api/v1/work/fds/blacklist	블랙리스트 등록 (내부 전용)
GET	/api/v1/work/calendar/universities	학교 목록 조회
POST	/api/v1/work/calendar/sync	학사 일정 자동 동기화
GET	/api/v1/work/calendar/{user_id}/schedules	학사 일정 전체 조회 (자동 + 수동)
GET	/api/v1/work/onboarding/questions	온보딩 문항 목록
POST	/api/v1/work/onboarding/{user_id}/answers	답변 저장 (여러 문항)
GET	/api/v1/work/onboarding/{user_id}/answers	내 답변 목록

Method	경로	설명
POST	/api/v1/work/onboarding/{user_id}/answers/{question_no}	답변 저장 (문항 하나)
GET	/api/v1/work/onboarding/{user_id}/progress	온보딩 진행 상태
GET	/api/v1/work/onboarding/{user_id}/profile	Future Profile (미래 카드)
GET	/api/v1/work/simulator/baselines	비용 기준값 목록
POST	/api/v1/work/simulator/{user_id}/simulate	미래 자금 시뮬레이션
POST	/api/v1/work/simulator/{user_id}/adjust	조건부 시뮬레이션
POST	/api/v1/work/readiness/{user_id}	사회인 준비도 조회
GET	/api/v1/work/recap/{user_id}/months	Recap 이 있는 월 목록
GET	/api/v1/work/recap/{user_id}/{year_month}	월별 Money Recap
GET	/api/v1/work/metrics/retention	재방문 검증 지표
GET	/health	Health Check

Banking | 등록 API 2개

Method	경로	설명
POST	/api/v1/banking/transfers	
POST	/api/v1/banking/accounts	

Asset | 등록 API 7개

Method	경로	설명
POST	/api/v1/assets/cashflow/daily-limit	
POST	/api/v1/assets/accounts/{accountId}/refresh	
GET	/api/v1/assets/cashflow/monthly	월별 Cashflow 조회
GET	/api/v1/assets/cashflow/category	카테고리별 월 집계 조회
GET	/api/v1/assets/accounts/{accountId}/{transactionId}/transaction	
GET	/api/v1/assets/accounts/{accountId}/transactions	
GET	/api/v1/assets/accounts/{accountId}/detail	

8. 개별 검증 기록

실행 순서대로 기록했다. 사용자·거래 ID는 격리 환경에서 생성한 시험용 값이다. 개인정보·JWT·계좌번호 원문은 보고서에 넣지 않았다. FAIL 여러 건이 동일 원인을 반복 검증할 수 있으므로 결함 개수와 구분한다.

001 [PASS] 가입 0

HTTP actual=201, expected=201

002 [PASS] 로그인 0

HTTP actual=200, expected=200

003 [PASS] 가입 1

HTTP actual=201, expected=201

004 [PASS] 로그인 1

HTTP actual=200, expected=200

005 [PASS] 가입 2

HTTP actual=201, expected=201

006 [PASS] 로그인 2

HTTP actual=200, expected=200

007 [PASS] 중복 가입

HTTP actual=409, expected=409

008 [PASS] 잘못된 PIN 길이

HTTP actual=400, expected=400

009 [PASS] 잘못된 PIN 로그인

HTTP actual=422, expected=422

010 [PASS] 무인증 Asset 차단

HTTP actual=401, expected=401

011 [PASS] 위조 사용자 헤더 차단

HTTP actual=401, expected=401

012 [PASS] Banking 계좌 개설 117415640870430642

HTTP actual=201, expected=201

013 [PASS] 계좌 생성 이벤트 Asset 반영 117415640870430642

계좌 상세 조회 가능

014 [PASS] Banking 계좌 개설 117415640894111209

HTTP actual=201, expected=201

015 [PASS] 계좌 생성 이벤트 Asset 반영 117415640894111209

계좌 상세 조회 가능

016 [PASS] 정상 송금

HTTP=200, status=COMPLETED

017 [PASS] 같은 요청 같은 transferId

transferId 동일

018 [PASS] 같은 키 다른 금액

HTTP=409

019 [PASS] 송금 키 누락

HTTP actual=400, expected=400

020 [PASS] Mock 송금인 잔액 90000

balance=90000

021 [PASS] Mock 수취인 잔액 10000

balance=10000

022 [PASS] 송금인 Asset 90000

이벤트 또는 정기 스냅샷 경로로 반영; DB 연결도 별도 확인

023 [PASS] refresh 잔액 117415640870430642

HTTP=200, balance=90000

024 [PASS] refresh 잔액 117415640894111209

HTTP=200, balance=10000

025 [PASS] Banking 최종 상태·외부 ID

[{'status': 'SUCCEEDED', 'external_transaction_id': '7ef48f98-fea9-4280-b40b-907c94087723'}]

026 [PASS] 실제 Banking Outbox 발행

[{'status': 'PUBLISHED', 'event_id': '866b8295-5d2c-4a8e-88e0-c2eda91923cd', 'attempt_count': 1}]

027 [PASS] Asset 내부 거래 연결 1건

[{'n': 1}]

028 [PASS] 실제 Asset 성공 이벤트 Work 소비

[{'n': 1}]

029 [FAIL] 타인 계좌 상세 차단

HTTP actual=500, expected=403

030 [PASS] 타인 출금계좌 차단

HTTP=403

031 [PASS] 잔액 부족 명확 실패

HTTP=200, status=FAILED

032 [PASS] 동일 키 8개 동시 요청

반환 ID 종류=1, DB행=1

033 [PASS] 50건 커서 페이지 중복·누락 없음

페이지 크기=[50, 50, 23], 조회=123, DB=123

034 [PASS] 거래 단건 조회

HTTP actual=200, expected=200

035 [FAIL] 다른 계좌 거래 ID 차단

HTTP=500; 500이면 오류 응답 문제

036 [PASS] refresh 반복 시 중복 없음

[{'n': 124}]

037 [PASS] 일별 한도 계산

HTTP actual=200, expected=200

038 [PASS] 일별 한도 캐시 재조회

HTTP actual=200, expected=200

039 [PASS] 0일 계산 거절

HTTP=400

040 [PASS] 계좌 미연동 일별 계산

HTTP actual=409, expected=409

041 [PASS] 월별 집계 조회·Outbox 생성

HTTP actual=200, expected=200

042 [PASS] 카테고리 집계

HTTP actual=200, expected=200

043 [PASS] 가맹점 CAFE 분류 121원

Mock merchantName → snapshot → Asset 분류

044 [PASS] 개인 간 송금 TRANSFER 분리

{'userId': '117415640870430642', 'yearMonth': '2026-10', 'incomeAmount': 0, 'expenseAmount': 121.0, 'transferAmount': 10001.0, 'revision': 1, 'calculatedAt': '2026-10-10T08:21:42.790910139'}

045 [PASS] 거래 없는 사용자 0원 월 집계

HTTP actual=200, expected=200

046 [PASS] 실제 월 집계 이벤트 Work 소비

[{'id': 896673842807383143, 'user_id': 117415640870430642, 'year_month': '2026-10', 'revision': 1, 'total_income': Decimal('0.0000'), 'total_expense': Decimal('121.0000'), 'total_transfer': Decimal('10001.0000'), 'created_at': datetime.datetime(2026, 10, 10, 8, 21, 43), 'updated_at': datetime.datetime(2026, 10, 10, 8, 21, 43)}]

047 [PASS] 완료 거래 재요청 Mock 호출 추가 없음

Mock POST 횟수 before=3, after=3

048 [PASS] 같은 키 동시 12건 DB 1행·Mock 1회

DB행=1, Mock POST 증가=1, HTTP상태=[200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200]

049 [PASS] 같은 키 다른 수취계좌 거절

HTTP=409

050 [PASS] JWT sub가 모든 거래 principal_id로 저장

금융거래 행=4; body 사용자 ID는 인증 근거로 사용하지 않음

051 [PASS] Work 타인 조회 차단

HTTP actual=403, expected=403

052 [PASS] Work /calendar/universities

HTTP actual=200, expected=200

053 [PASS] Work /onboarding/questions

HTTP actual=200, expected=200

054 [PASS] Work /simulator/baselines

HTTP actual=200, expected=200

055 [PASS] Work /spending/117415640870430642/profile

HTTP actual=200, expected=200

056 [PASS] Work /spending/117415640870430642/event-buffer

HTTP actual=200, expected=200

057 [PASS] 온보딩 10문항 저장

HTTP actual=200, expected=200

058 [PASS] 온보딩 단일 답변 수정

HTTP actual=200, expected=200

059 [PASS] Work /onboarding/117415640870430642/answers

HTTP actual=200, expected=200

060 [PASS] Work /onboarding/117415640870430642/progress

HTTP actual=200, expected=200

061 [PASS] Work /onboarding/117415640870430642/profile

HTTP actual=200, expected=200

062 [PASS] 시뮬레이터 실제 Asset 잔액

HTTP actual=200, expected=200

063 [PASS] 시뮬레이터 잔액 동일

Work→Asset RPC 결과와 Asset 상세 비교

064 [PASS] 조건 변경 시뮬레이터

HTTP actual=200, expected=200

065 [PASS] 사회인 준비도

HTTP actual=200, expected=200

066 [PASS] 수동 학사 일정 등록

HTTP actual=201, expected=201

067 [PASS] Work /spending/117415640870430642/schedules

HTTP actual=200, expected=200

068 [PASS] Work /calendar/117415640870430642/schedules

HTTP actual=200, expected=200

069 [PASS] Work /spending/117415640870430642/event-buffer

HTTP actual=200, expected=200

070 [PASS] Work /spending/117415640870430642/report?year=2026&semester=2

HTTP actual=200, expected=200

071 [PASS] Work /recap/117415640870430642/months

HTTP actual=200, expected=200

072 [PASS] Work /recap/117415640870430642/2026-10

HTTP actual=200, expected=200

073 [PASS] 학사 일정 동기화

HTTP actual=200, expected=200

074 [PASS] FDS 탐지

HTTP actual=200, expected=200

075 [PASS] FDS 동일 거래 재요청

HTTP actual=200, expected=200

076 [PASS] Work /fds/117415640870430642/blacklist

HTTP actual=200, expected=200

077 [PASS] Work /fds/117415640870430642/logs

HTTP actual=200, expected=200

078 [PASS] Work /fds/117415640870430642/alerts

HTTP actual=200, expected=200

079 [PASS] Work /fds/117415640870430642/safety-score

HTTP actual=200, expected=200

080 [PASS] 운영 지표 사용자 차단

HTTP actual=403, expected=403

081 [PASS] 운영 블랙리스트 등록

HTTP actual=201, expected=201

082 [PASS] 운영 블랙리스트 해제

HTTP actual=200, expected=200

083 [PASS] 운영 재방문 지표

HTTP actual=200, expected=200

084 [PASS] 실제 mTLS 잔액 RPC 117415640870430642

RPC잔액=89877, HTTP잔액=89877.0

085 [PASS] 실제 mTLS 잔액 RPC 117415640894111209

RPC잔액=10002, HTTP잔액=10002.0

086 [PASS] 잔액 RPC 예외 빈ID

INVALID_ARGUMENT

087 [PASS] 잔액 RPC 예외 117415640916491355

FAILED_PRECONDITION

088 [PASS] 일별 계산 RPC 잔액 일치

current_balance=89877, daily_limit=8987

089 [FAIL] Auth 타인 계좌 토큰 생성 차단

HTTP actual=200, expected=403

090 [FAIL] Mock 성공 후 응답 Timeout

[{'status': 'FAILED', 'reconciliation_required': 0}]

091 [FAIL] Timeout 대사 SUCCEEDED 복구

[{'status': 'FAILED', 'reconciliation_attempt_count': 0}]

092 [CHECK_ONLY] Timeout 복구 Outbox 발행

[{'status': 'PUBLISHED'}] | 초기 Assertion은 Topic을 검사하지 않았다. 후속 검사에서 실패 이벤트 발행으로 확인되어 성공 복구 근거에서 제외한다.

093 [FAIL] Timeout 원거래와 Banking 상태 일치

Mock HTTP=200, Mock 상태=SUCCEEDED, Banking={'transfer_id': 896673909070373409, 'status': 'FAILED', 'failure_reason': 'Error while extracting response for type [com.moaje.banking.integration.mockbanking.model.TransferResponse] and content type [application/octet-stream]', 'reconciliation_required': 0}; 외부 응답 원문은 기록하지 않음

094 [FAIL] Timeout 실제 성공 이벤트 복구 여부

[{'status': 'PUBLISHED', 'topic': 'moaje.banking.transfer-failed'}]

095 [PASS] 다개월 전용 계좌 100만원 개설

HTTP actual=201, expected=201

096 [PASS] 다개월 시험 전월 기존 revision

HTTP actual=200, expected=200

097 [PASS] 다개월 fixture 재시험(충분한 초기 잔액)

HTTP=200, 생성건수=24

098 [PASS] fixture 재요청 중복 방지

HTTP=200, 생성=0, 생략=24

099 [PASS] 다개월 snapshot 최신 잔액

HTTP=200, balance=539500

100 [PASS] 다개월 snapshot 24건 수집

[{'n': 24}]

101 [PASS] 전월 자동 revision 재시험

{'userId': '117415640870430642', 'yearMonth': '2026-09', 'incomeAmount': 0.0, 'expenseAmount': 153500.0, 'transferAmount': 0.0, 'revision': 2, 'calculatedAt': '2026-10-10T08:24:45.003653'}

102 [PASS] 전월 수정 Work 동기화

[{'revision': 2, 'total_expense': Decimal('153500.0000')}]

103 [PASS] Asset 동일·다른 eventId 중복 소비

잔액 before=[{'balance': Decimal('89867.0000')}], after=[{'balance': Decimal('89867.0000')}]; 내부 거래 연결 행=1; 소비 offset 확인

104 [PASS] Work 동일·다른 eventId 중복 소비

처리행 before=150, after=150; 소비 offset 확인

105 [PASS] Work 낮은 revision 무시

[{'year_month': '2026-09', 'revision': 2, 'total_expense': Decimal('153500.0000')}]

106 [PASS] 손상 Protobuf DLT 적재·원본 추적

DLT 확인 건수=1, 원본 offset=5, 헤더=['moaje-event-id', 'moaje-aggregate-id', 'moaje-account-id', 'kafka_dlt-exception-fqcn', '
kafka_dlt-exception-cause-fqcn', 'kafka_dlt-exception-message', 'kafka_dlt-exception-stacktrace', 'kafka_dlt-original-topic', '
kafka_dlt-original-partition', 'kafka_dlt-original-offset', 'kafka_dlt-original-timestamp', 'kafka_dlt-original-timestamp-type', '
kafka_dlt-original-consumer-group']

107 [TEST_ERROR] 시험 구간 중단 dlt

HTTPStatusError: Client error '404 ' for url 'http://asset:8082/actuator/metrics/asset.consumer.dlt.reconciliation.routed'
For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/H

108 [PASS] 신규 0원 사용자 가입

HTTP actual=201, expected=201

109 [PASS] 신규 0원 사용자 로그인

HTTP actual=200, expected=200

110 [PASS] 신규 ACTIVE 0원 계좌 개설

HTTP actual=201, expected=201

111 [PASS] 정상 ACTIVE 0원 일별 계산

HTTP actual=200, expected=200

112 [PASS] 신규 사용자 첫 수취 송금

HTTP=200

113 [PASS] 신규 사용자 실제 성공 이벤트 소비

[{'n': 1}]

114 [FAIL] 집계 전 신규 사용자 소비 프로필

HTTP actual=500, expected=200

115 [PASS] Kafka 중단 중 금융 성공

HTTP=200, status=COMPLETED

116 [PASS] Kafka 중단 Outbox 보존·재시도 기록

[{'status': 'PENDING', 'event_id': '3926db30-85d8-462d-b660-0e05cf0ee09c', 'attempt_count': 1, 'next_attempt_at': datetime.datetime(2026, 10, 10, 8, 27, 4, 271770)}]

117 [PASS] Kafka 복구 같은 eventId 발행

[{'status': 'PUBLISHED', 'event_id': '3926db30-85d8-462d-b660-0e05cf0ee09c', 'attempt_count': 3}]

118 [PASS] Kafka 복구 Asset 반영 1건

[{'n': 1}]

119 [PASS] 진행 중 재요청 PROCESSING·Mock 추가 호출 없음

HTTP=200, API상태=PROCESSING, Mock POST=8

120 [PASS] 정상 호출 대기 중 대사 미선점

[{'status': 'PROCESSING', 'reconciliation_attempt_count': 0}]

121 [PASS] 송금 중 Banking 강제 종료 응답

HTTP=500; 서버 종료이므로 성공 응답을 기대하지 않음

122 [PASS] 서버 종료 후 오래된 PROCESSING 대사 복구

[{'transfer_id': 896675457431252195, 'status': 'SUCCEEDED', 'reconciliation_attempt_count': 1}]

123 [PASS] 복구 거래 재요청 외부 재송금 없음

Mock POST before=8, after=8

124 [PASS] 서버 종료 복구 Outbox·Asset 연결 1건

Outbox=[{'status': 'PUBLISHED'}], Asset=[{'n': 1}]

125 [PASS] 손상 Protobuf DLT 적재·원본 추적

DLT 확인 건수=1, 원본 offset=11, 헤더=['moaje-event-id', 'moaje-aggregate-id', 'moaje-account-id', 'kafka_dlt-exception-fqcn', 'kafka_dlt-exception-cause-fqcn', 'kafka_dlt-exception-message', 'kafka_dlt-exception-stacktrace', 'kafka_dlt-original-topic', 'kafka_dlt-original-partition', 'kafka_dlt-original-offset', 'kafka_dlt-original-timestamp', 'kafka_dlt-original-timestamp-type', 'kafka_dlt-original-consumer-group']

126 [PASS] DLT 계좌 복구 대상 지정 지표

routed=1.0; SYNC_REQUIRED 순간은 별도 직접 관찰하지 않음

127 [PASS] DLT 이후 스냅샷 복구·잔액 유지

[{'balance': Decimal('89848.0000'), 'sync_status': 'SYNCED'}]

128 [PASS] Mock 계좌 해지

HTTP=200

129 [PASS] CLOSED 계좌 잔액 합산 제외

NOT_LINKED

130 [PASS] CLOSED 계좌 일별 계산 거절

HTTP actual=409, expected=409

131 [PASS] JWT POST 검증

HTTP actual=200, expected=200

132 [PASS] JWT GET 검증

HTTP actual=200, expected=200

133 [PASS] 계좌 토큰 생성

HTTP actual=200, expected=200

134 [PASS] 계좌 토큰 검증

HTTP actual=200, expected=200

135 [PASS] refresh 교체

HTTP actual=200, expected=200

136 [PASS] 이전 refresh 재사용 거절

HTTP actual=401, expected=401

137 [PASS] 로그아웃

HTTP actual=200, expected=200

138 [PASS] 로그아웃 refresh 거절

HTTP actual=401, expected=401

139 [PASS] 실행 OpenAPI 명세 Auth

등록 API=9

140 [PASS] 실행 OpenAPI 명세 Work

등록 API=30

141 [PASS] 실행 OpenAPI 명세 Banking

등록 API=2

142 [PASS] 실행 OpenAPI 명세 Asset

등록 API=7

143 [PASS] 본문 사용자 ID 변조가 JWT 사용자에 영향 없음

HTTP=200, 기존 거래 ID 유지, DB principal_id=JWT sub

144 [PASS] Gateway Swagger 라우팅 /docs/swagger-ui.html

HTTP=200

145 [PASS] Gateway Swagger 라우팅 /docs/auth/openapi.json

HTTP=200

146 [PASS] Gateway Swagger 라우팅 /docs/asset/v3/api-docs

HTTP=200

147 [PASS] Gateway Swagger 라우팅 /docs/banking/v3/api-docs

HTTP=200

148 [PASS] Gateway Swagger 라우팅 /docs/work/openapi.json

HTTP=200

149 [PASS] Gateway Swagger 라우팅 /docs/asset/swagger-ui/swagger-ui-bundle.js

HTTP=200

150 [PASS] 빈 MySQL Flyway 검증 banking

[{'version': '1', 'success': 1}, {'version': '2', 'success': 1}, {'version': '3', 'success': 1}, {'version': '4', 'success': 1}, {'version': '5', 'success': 1}]

151 [PASS] 빈 MySQL Flyway 검증 asset

[{'version': '1', 'success': 1}, {'version': '2', 'success': 1}, {'version': '3', 'success': 1}, {'version': '4', 'success': 1}, {'version': '5', 'success': 1}]

152 [PASS] 최종 Mock·Asset 잔액 일치 117415640870430642

Mock=89848, Asset=89848.0; 금융 상태의 일치는 별도 판정

153 [PASS] 최종 Mock·Asset 잔액 일치 117415640894111209

Mock=10030, Asset=10030.0; 금융 상태의 일치는 별도 판정